SISTEMA AUTOFIX - Guilherme Bello – 20/10/26

Requisitos Funcionais (RF)

| RF01 | O sistema deve permitir o cadastro de clientes

| RF02 | O sistema deve permitir o login do cliente através de e-mail e senha.

| RF03 | O sistema deve retornar mensagem de erro quando o login for inválido (e-mail inexistente ou senha incorreta).

| RF04 | O sistema deve permitir o logout do cliente, encerrando a sessão.

| RF05 | O sistema deve exibir, na página principal, o nome do cliente logado e um menu de navegação no topo.

| RF06 | O sistema deve listar todos os clientes cadastrados.

| RF07 | O sistema deve permitir consultar um cliente pelo código.

| RF08 | O sistema deve permitir consultar um cliente por termo (nome).

| RF09 | O sistema deve permitir atualizar os dados de um cliente.

| RF10 | O sistema deve permitir excluir um cliente.

| RF11 | O sistema deve permitir cadastrar veículos (modelo, marca, placa e código do rastreador) vinculados a um cliente.

| RF12 | O sistema deve permitir registrar agendamentos (data, horário e tipo de serviço) vinculados a um cliente e a um veículo.

| RF13 | O sistema deve listar os agendamentos ordenados por data.

| RF14 | O sistema deve permitir atualizar a data (e demais dados) de um agendamento.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

| RN01 | Desempenho: O tempo de resposta do sistema está vinculado/depende do tempo de resposta do ORM Sequelize do banco de dados (Await)

| RN02 | Portabilidade: O sistema é portátil para diferentes tipos de S.O e dispositivos

| RN03 | Escalabilidade: O sistema é escalável para diferentes tipos de S.O e dispositivos

| RN04 | Seguridade: O sistema deve proteger os dados dos usuários. Senha, CPF e código do rastreador devem ser armazenados criptografados (AES – CryptoJS), atendendo à LGPD.

| RN05 | Usabilidade: O sistema possui interface gráfica para navegação e realização das funções

Regras De Negócio (RN)

| RN01 | O e-mail do cliente deve ser único (evita cadastro duplicado de proprietários).

| RN02 | O CPF do cliente deve ser único e conter exatamente 11 dígitos.

| RN03 | Todos os campos do cliente são obrigatórios no cadastro.

| RN04 | Um veículo só pode ser cadastrado para um cliente já existente.

| RN05 | A placa do veículo deve ser única.

| RN06 | Um agendamento só pode ser registrado para um cliente e um veículo existentes.

| RN07 | O tipo de serviço do agendamento deve ser: “revisão”, “manutenção” ou “instalação”.

| RN08 | Ao excluir um cliente, seus veículos e agendamentos são excluídos em cascata.

| RN09 | Apenas usuários autenticados podem consultar, alterar ou excluir dados; o cadastro de cliente e o login são públicos.

| RN10 | A sessão (token) deve expirar em 2 horas após o login do usuário.

| RN11 | O nome do banco de dados deve ser (`db_autofix`).

Requisitos de Infraestrutura (RI)

| RI01 | Banco de dados | MySQL Server 8.0 (build 8.0.40)

| RI02 | Linguagem (backend) | JavaScript – Node.js v22.12.0

| RI03 | Framework / servidor web local | Express 5 (`http://localhost:3000`)

| RI04 | Navegador | Google Chrome 155.0.8059.85 (64 bits)
| RI05 | Versão do sistema operacional:10.0.26100 N/A compilação 26100

| RI06 | Memória física total:6.073 MB